DESIGN SYSTEM & UI/UX SPECIFICATION PRO MAX

Plataforma Móvil & Web de Combos Alimenticios con Passkeys FIDO2 e Integración Anti-Gravity

1. Principios de Diseño y Objetivos de Experiencia (UX)

El Design System de la plataforma de Combos Alimenticios está optimizado bajo la metodología **UI/UX Pro Max**. Su objetivo principal es ofrecer interfaces de altísima velocidad, ergonomía táctil industrial y claridad informativa multisensorial. La aplicación opera en ambientes exigentes como plantas de producción, comedores subterráneos y puntos de distribución sin red.

Principio UX	Estrategia de Diseño	Métrica / Impacto Target
Ultra-Velocidad Operativa	Interacciones mínimas, escaneo de cámara continuo y validación en 1-tap.	Tiempo de atención < 3s por trabajador.
Tolerancia Total Offline	Indicadores persistentes de Sync Queue y confirmación local inmediata sin red.	0% de interrupciones por falta de señal.
Ergonomía Thumb-Zone	Ubicación de acciones primarias en el área natural del pulgar en pantallas móviles.	Uso cómodo con una sola mano.
Feedback Multisensorial	Uso combinado de Overlays gigantes de color, sonidos diferenciados y vibración hápitica.	Reducción a 0 de errores de interpretación.
Legibilidad Outdoor	Tipografía de alto contraste (WCAG AAA/AA ≥ 4.5:1) y brillo automático al 100% en QR.	Lectura clara bajo luz solar directa.

2. Design Tokens: Paleta de Colores y Accesibilidad

Token Name	Hex Code	Rol en la Interfaz	Ratio Contraste
Primary Navy	#1E3A8A	Cabeceras, Botones Primarios, Branding Corporate	12.6:1 (AAA)
Secondary Teal	#0D9488	Acciones Interactivas, Badges Activos, Foco UI	4.8:1 (AA)
Success Emerald	#16A34A	Overlay de Entrega Correcta, Passkey Validada	4.6:1 (AA)
Error Crimson	#DC2626	Overlay de Reclamo Duplicado, Inactivación	5.1:1 (AA)
Warning Amber	#CA8A04	Exención por Contingencia, Modo Offline Pending	4.5:1 (AA)
Neutral Dark	#1F2937	Texto Principal, Superficie de Tarjetas Densas	15.2:1 (AAA)
Background Alt	#F3F4F6	Fondos de Pantalla, Modales, Filas Alternadas	N/A (Surface)

3. Especificación de Componentes e Interfaces por Rol

App del Trabajador (Móvil Beneficiario)

Componente 'Mi Combo': Tarjeta destacada con elevación suave (2dp) que muestra la ración asignada, turno laboral y estado de enrolamiento Passkey.
Visor de QR Dinámico: Al presionar 'Obtener Combo', la pantalla ajusta automáticamente el brillo al 100%, despliega el código QR firmado criptográficamente con temporizador regresivo de 60s y desactiva capturas de pantalla.
Estado Biométrico: Badge informativo verde ('Passkey Activa') o amarillo ('Configurar Huella/Face ID').

App del Distribuidor (Móvil Comedor / Escáner)

Visor de Cámara Industrial: Módulo de escaneo a pantalla completa con cuadro de enfoque dinámico e iluminación de flash opcional.
Feedback Multisensorial de Respuesta (<100ms):
• *Éxito:* Borde/Overlay Verde Gigante (#16A34A), sonido de todo 'Beep Alto' y vibración corta doble.
• *Reclamo Duplicado / Error:* Overlay Rojo Gigante (#DC2626), sonido 'Buzzer Grave' y vibración larga continua.
Badge de Conectividad Sync Queue: Pill flotante que indica 'ONLINE' (Verde) u 'OFFLINE (X pendientes)' (Ámbar).

Portal Web de Administración (Gobernanza y RRHH)

Layout Command Center: Panel denso de 3 columnas con KPIs globales (porcentaje de entregas, ratio offline, picos por hora).
Directorio de Nómina y Badges: Tabla de usuarios con estados visuales claros (Passkey, NFC Card, Revocado).
Modal Stepper de Contingencias: Diálogo guiado en 3 pasos para reportar extravío de smartphone, vincular tarjeta NFC o solicitar firma biométrica del supervisor.

4. Estados del Sistema y Micro-interacciones

Estado UI	Comportamiento Visual	Respuesta del Sistema / Animación
Carga de Datos	Skeleton Loaders en tarjetas de combo.	Evita saltos de layout (CLS = 0).
Passkey Prompt	Modal nativo del SO (Face ID / Touch ID).	Aislamiento en hardware Secure Enclave.
Sincronización Offline	Badge animado 'Sync Queue' con contador.	Transmisión en lote en segundo plano al detectar red.
Bloqueo Anti-Duplicado	Overlay Rojo con código `ERR_DUPLICATE_CLAIM`.	Invocación inmediata del índice `idx_unique_daily_claim`.